

1/

i) Převodeme výraz do součinu $\bar{x}^T A \bar{x}$, kde $\bar{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ a A je symetrická, takže můžeme ukázat, že je A pozitivně definitní, což je alternativní formulace zadání.

$$ii) \quad 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc$$

$$= (11a^2 - 4ab - 6ac) + (10b^2 - 20bc) + (13c^2 - 6ac - 10bc)$$

$$= a(11a - 4b - 6c) + b(10b - 20c) + c(13c - 6a - 10b)$$

$$= (a \mid b \mid c) \begin{pmatrix} 11a - 4b - 6c \\ 0a + 10b - 20c \\ -6a - 10b + 13c \end{pmatrix} = (a \mid b \mid c) \begin{pmatrix} 11 & 0 & -6 \\ 0 & 10 & -20 \\ -6 & -10 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\text{tedy } A = \begin{pmatrix} 11 & 0 & -6 \\ 0 & 10 & -20 \\ -6 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

Zjistíme, že vlastní čísla $\lambda_1 \approx 0,26$, $\lambda_2 \approx 12,04$, $\lambda_3 = 21,71$. $\forall i \in \{1, \dots, 3\}$: $\lambda_i > 0$, což bude důkaz.

iii) A je symetrická, tedy ze spektrální věty plyne, že A je ortogonálně diagonalizovatelná.

Tedy A je ortogonálně diagonalizovatelná a všechna její vl. čísla jsou kladná, tedy ze spektrální věty pro pozitivně definitní matice plyne, že A je pozitivně definitní a tedy $V(a, b, c) > 0$ pro $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ a $V(a, 0, 0) = 0$, tedy $V(a, b, c) \geq 0 \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$.